국가기술자격 필기시험문제지

2024년도 전기기능사 제1회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사				

제1과목 : 전기이론

01.

어떤 도체에 5초간 4C의 전하가 이동했다면 이 도체에 흐르는 전류는?

① 0.12×10^3[mA] ② 0.8×10^3[mA]
③ 1.25×10^3[mA] ④ 8×10^3[mA]

02.

전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?

① 배율기는 전압계와 병렬접속, 분류기는 전류계와 직렬접속
② 배율기는 전압계와 직렬접속, 분류기는 전류계와 병렬접속
③ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 직렬접속
④ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 병렬접속

03.

기전력이 V_0, 내부저항이 r인 n개의 전지를 병렬 접속할 때 단자전압은?

① V_0 ② nV_0
③ nrV_0 ④ $\frac{rV_0}{n}$

04.

망간 건전지의 양극으로 무엇을 사용하는가?

① 아연판 ② 구리판
③ 탄소막대 ④ 묽은황산

05.

두 금속을 접속하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

① 줄 효과 ② 홀 효과
③ 제벡 효과 ④ 펠티에 효과

06.

기전력 1.5V, 용량 20Ah인 축전지 5개를 직렬로 연결하여 사용할 때의 기전력은 7.5V가 된다. 이때 용량(Ah)은?

① 15 ② 20
③ 75 ④ 100

07.

공기 중에서 4[μ C]과 8[μ C]의 두 전하 사이에 작용하는 정전력이 7.2[N]일 때 두 전하 간의 거리는 몇 m인가?

① 1 ② 2
③ 0.1 ④ 0.2

08.

콘덴서의 정전용량에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 극판의 간격에 반비례한다.
② 이동 전하량에 비례한다.
③ 극판의 넓이에 비례한다.
④ 유전율에 반비례한다.

09.

다음 중 비유전율이 가장 작은 것은?

① 공기 ② 염화비닐
③ 운모 ④ 산화티탄 자기

10.

$1\mathrm{Wb/m^2}$는 몇 gauss인가?

① 10G ② 100G
③ 1000G ④ 10,000G

11.

자기회로의 자기저항이 5,000 AT/Wb 이고 기자력이 50,000 AT 이라면 자속[Wb]은?

① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

12.

자기회로의 길이 l [m], 단면적 A[㎡], 투자율 μ [H/m]일 때 자기저항 R[AT/Wb]을 나타낸 것은?

① $R=\frac{\mu l}{A}$[AT/Wb] ② $R=\frac{A}{\mu l}$[AT/Wb]
③ $R=\frac{\mu A}{l}$[AT/Wb] ④ $R=\frac{l}{\mu A}$[AT/Wb]

13.

물질에 따라 자석과 전혀 반응하지 않는 물질을 무엇이라고 하는가?

① 강자성체 ② 비자성체
③ 상자성체 ④ 반자성체

14.

공심솔레노이드 내부의 자기장의 세기가 500AT/m 일 때 자속밀도의 세기 Wb/㎡ 는?

① $4\pi\times10^{-3}$ ② $2\pi\times10^{-5}$
③ $4\pi\times10^{-4}$ ④ $2\pi\times10^{-4}$

15.

자체 인덕턴스 L1, L2 상호 인덕턴스 M인 두 코일이 서로 직교할 때 상호인덕턴스는 얼마인가?

① 0 ② L_1+L_2
③ $\sqrt{L_1+L_2}$ ④ $\sqrt{L_1\times L_2}$

16.

전압 100V, 저항 8Ω, 유도리액턴스 6Ω이 직렬로 연결되어있다. 이때 흐르는 전류와 역률은?

① 4A, 0.9 ② 6A, 0.85
③ 8A, 0.7 ④ 10A, 0.8

17.

어드미턴스 $\mathrm{Y_1}$과 $\mathrm{Y_2}$를 병렬로 연결하면 합성 어드미턴스는?

① $\mathrm{Y_1+Y_2}$ ② $\frac{1}{\mathrm{Y_1}}+\frac{1}{\mathrm{Y_2}}$
③ $\frac{1}{\mathrm{Y_1+Y_2}}$ ④ $\frac{\mathrm{Y_1Y_2}}{\mathrm{Y_1+Y_2}}$

18.

1kWh는 몇 J인가?

① 3.6×10^6 ② 860
③ 10^3 ④ 10^6

19.

다음 중 무효전력의 단위는 어느 것인가?

① W ② Var
③ kW ④ VA

20.

비정현파가 발생하는 원인과 거리가 먼 것은?

① 자기포화 ② 옴의 법칙
③ 히스테리시스 ④ 전기자 반작용

제2과목 : 전기기기

21.

직류 발전기의 정격전압 100V, 무부하 전압 104V 이다. 이 발전기의 전압변동률 ε[%]은?

① 1 ② 2
③ 4 ④ 6

22.

다음 중 직류기의 고정손으로 가장 많이 차지하는 것은?

① 마찰손 ② 풍손
③ 동손 ④ 철손

23.

직류 전동기를 기동할 때 전기자 전류를 제한하는 가감 저항기를 무엇이라 하는가?

① 단속 저항기 ② 제어 저항기
③ 가속 저항기 ④ 기동 저항기

24.

직류 직권전동기의 회전수를 1/3로 줄이면 토크는 어떻게 되는가?

① 변화가 없다.
② 1/3배 작아진다.
③ 3배 커진다.
④ 9배 커진다.

25.

다음은 직권 전동기의 특징이다. 틀린 것은?

① 부하전류가 증가할 때 속도가 크게 감소된다.
② 전동기 기동시 기동 토크가 작다.
③ 무부하 운전이나 벨트를 연결한 운전은 위험하다.
④ 계자권선과 전기자 권선이 직렬로 접속되어있다.

26.

다음 중 분권전동기의 토크와 회전수 관계를 올바르게 표시한 것은?

① $T \propto \frac{1}{N}$ ② $T \propto \frac{1}{N^2}$
③ $T \propto N^2$ ④ $T \propto N^2$

27.

변압기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전압을 변성한다.
② 정격 출력은 1차측 단자전압을 기준으로 한다.
③ 전력을 발생하지 않는다.
④ 변압기의 정격용량은 피상전력으로 표시한다.

28.

변압기의 권수비가 60일 때 2차측 저항이 0.1Ω이다. 이것을 1차로 환산하면 몇 Ω인가?

① 310 ② 360
③ 390 ④ 410

29.

변압기의 성층철심 강판 재료의 철 함유량은 대략 몇 %인가?

① 60~70 ② 70~75
③ 88~92 ④ 96~97

30.

3상 100kVA, 13200/200V 변압기의 저압측 선전류의 유효분은 약 몇 A인가? (단, 역률은 80%이다.)

① 100 ② 173
③ 230 ④ 260

31.

변압기의 부하 전류 및 전압이 일정하고 주파수만 낮아지면 어떻게 되는가?

① 철손 감소 ② 철손 증가
③ 동손 감소 ④ 동손 증가

32.

브흐홀쯔 계전기로 보호되는 기기는?

① 변압기 ② 발전기
③ 전동기 ④ 회전변류기

33.

1대의 출력이 100kVA인 단상 변압기 2대로 V결선하여 3상 전력을 공급할 수 있는 최대전력은 몇 kVA인가?

① 100 ② $100\sqrt{2}$
③ $100\sqrt{3}$ ④ 200

34.

유도전동기의 동기속도 N_s, 회전자 속도가 N 일 때 슬립은?

① $s = \frac{N_s - N}{N}$ ② $s = \frac{N - N_s}{N}$
③ $s = \frac{N_s - N}{N_s}$ ④ $s = \frac{N_s + N}{N_s}$

35.

동기 와트 P_2, 출력 P_0, 슬립 s, 동기속도 N_s, 회전속도 N, 2차 동손 P_{2c}일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?

① $1-s$ ② P_{2c}/P_2
③ P_0/P_2 ④ N/N_S

36.

3상 유도전동기의 Y-△ 기동 시 기동전류와 기동토크는 전전압 기동시의 몇 배인가?

① $\sqrt{3}$배 ② 3배
③ $\frac{1}{\sqrt{3}}$배 ④ $\frac{1}{3}$배

37.

동기발전기를 계통에 병렬로 접속시킬 때 관계없는 것은?

① 주파수 ② 위상
③ 전압 ④ 전류

38.

다음 중 제동권선에 의한 기동토크를 이용하여 동기전동기를 기동시키는 방법은?

① 저주파 기동법 ② 고주파 기동법
③ 기동 전동기법 ④ 자기 기동법

39.

양 방향으로 전류를 흘릴 수 있는 양방향 소자는?

① SCR ② GTO
③ TRIAC ④ MOSFET

40.

단상 전파 정류회로에서 직류 전압의 평균값으로 가장 적당한 것은? (단, E는 교류 전압의 실횻값)

① $1.35E$[V] ② $1.17E$[V]
③ $0.9E$[V] ④ $0.45E$[V]

제3과목 : 전기설비

41.

전선 약호 중 H가 나타내는 것은?

① 비닐절연 네온전선
② 미네랄인슐레이션 케이블
③ 옥외용 가교폴레에틸렌 절연전선
④ 경동선

42.

다음 중 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선을 나타내는 약호는?

① OC ② OE
③ CV ④ VV

43.

전선의 굵기를 측정하는 공구는?

① 권척 ② 메거
③ 와이어 게이지 ④ 와이어 스트리퍼

44.

다음 중 금속전선관의 호칭을 맞게 기술한 것은?

① 박강, 후강 모두 내경으로 ㎜로 나타낸다.
② 박강은 내경, 후강은 외경으로 ㎜로 나타낸다.
③ 박강은 외경, 후강은 내경으로 ㎜로 나타낸다.
④ 박강, 후강 모두 외경으로 ㎜로 나타낸다.

45.

한국전기설비 규정에 따라 버스덕트 공사에 의한 배선이거나 옥외배선에 사용하는 전압이 저압인 경우 시설기준에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 덕트의 끝 부분은 막을 것
② 덕트의 내부에 먼지가 침입하지 않도록 할 것
③ 습기가 많은 장소에는 옥외용 버스덕트를 사용하지 말 것
④ 덕트 상호 간 및 전선 상호 간은 견고하고 전기적으로 완전하게 접속할 것

46.

일반적으로 큐비클형(Cubicle type)이라 하며, 점유 면적이 좁고 운전, 보수에 안전하므로 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되며 조립형, 장갑형이 있는 배전반은?

① 데드 프런트식 ② 수직형
③ 폐쇄식 ④ 라이브 프런트식

47.

다음 ( )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

"사람의 접촉 우려가 있는 합성수지제 몰드는 홈의 폭 및 깊이가 (㉠) ㎜ 이하로 두께는 (㉡) ㎜ 이상의 것이어야 한다."

① ㉠ 35, ㉡ 1 ② ㉠ 50, ㉡ 1
③ ㉠ 35, ㉡ 2 ④ ㉠ 50, ㉡ 2

48.

가연성 분진에 전기설비가 발화원이 되어 폭발의 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선 공사방법이 아닌 것은?

① 금속관 공사 ② 케이블 공사
③ 애자사용 공사 ④ 합성수지관 공사

49.

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 공사방법으로 잘못된 것은?

① 금속관 공사 ② 합성수지관 공사
③ 애자사용 공사 ④ 케이블 공사

50.

접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

① 흑색 ② 녹색
③ 녹색-노란색 ④ 녹색-적색

51.

전기울타리에 사용하는 경동선의 지름은 최소 몇 ㎜ 이상이어야 하는가?

① 1.5 ② 2
③ 2.6 ④ 6

52.

저압전로에 정격전류가 60A 흐르는 회로를 주택용 배선차단기를 이용해서 트립하는 경우 차단기는 몇 분 이내에 동작되어야 하는가?

① 15분 ② 30분
③ 60분 ④ 120분

53.

가공 전선로의 지지물에 지지선을 사용해서는 안되는 곳은?

① 목주 ② A종 철근콘크리트주
③ A종 철주 ④ 철탑

54.

지지물에 전선 그 밖의 기구를 고정하기 위하여 완금, 완목, 애자 등을 장치하는 것을 무엇이라 하는가?

① 건주 ② 가선
③ 장주 ④ 경간

55.

OW 전선을 사용하는 저압 구내 가공인입전선으로 전선의 길이가 15m를 초과하는 경우 그 전선의 지름은 몇 ㎜ 이상을 사용하여야 하는가?

① 1.6 ② 2.0
③ 2.6 ④ 3.2

56.

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 및 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 몇 m 이상인가?

① 1.0 ② 1.2
③ 1.5 ④ 1.8

57.

고압배전선로의 주상변압기의 2차측에 실시하는 변압기 중성점 접지공사의 접지저항값을 계산하는 식으로 옳은 것은?(단, Ig는 지락전류이며, 고압 배전선로에는 고저압 전로의 혼촉 시 2초 이내 1초를 초과하여 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 포함되어있다.)

① $\frac{150}{I_g}$ ② $\frac{300}{I_g}$
③ $\frac{600}{I_g}$ ④ $\frac{900}{I_g}$

58.

고압전로에 지락사고가 생겼을 때 지락전류를 검출하는데 사용하는 것은?

① CT ② ZCT
③ MOF ④ PT

59.

전력회사가 수용가의 인입구에 설치하여, 미리 정한 값 이상의 전류가 흘렀을 때 일정시간 내의 동작으로 정전시키기 위한 장치는?

① 과전압 차단기 ② 과전류 차단기
③ 전류 제한기 ④ 배선용 차단기

60.

보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?

① 과전류 계전기 ② 과전압 계전기
③ 차동 계전기 ④ 비율 차동 계전기